

## Exposé VIII, suite. Accouplements et premiers cas de schémas en groupes

### 2.1.11. Le signe d'anticommutativité

Nous poursuivons la construction qui suit le Lemme 2.1.10. Avec les notations de ce lemme, les deux passages possibles de la classe de double torsion au produit tensoriel dérivé diffèrent par le signe usuel. Les deux résolutions standard employées pour calculer  $\mathrm{Tor}_1$  sont échangées par la transposition du produit tensoriel dérivé, et cette transposition introduit le signe de degré un.

Ainsi le diagramme

$$\begin{array}{ccc} {}_mP \otimes {}_nQ & \longrightarrow & \mathrm{Tor}_1(P, Q) \\ \downarrow - & & \downarrow \sim \\ {}_nQ \otimes {}_mP & \longrightarrow & \mathrm{Tor}_1(Q, P) \end{array} \quad (2.1.11.1)$$

est commutatif. En d'autres termes, si  $p \in {}_mP$  et  $q \in {}_nQ$ , la classe obtenue à partir de  $(p, q)$ , puis transposée, est l'opposée de la classe obtenue à partir de  $(q, p)$ . C'est l'anticommutativité du Lemme 2.1.10.

Après application d'une classe d'extension, cette anticommutativité donne le signe des accouplements définis par les biextensions. Si  $u : P \otimes^L Q \rightarrow G[1]$  représente une biextension, les deux applications de bord obtenues avant ou après transposition ne diffèrent que par ce signe.

### 2.1.12. Un corollaire utile

Soient  $m, n$  des entiers positifs et soit  $d = (m, n)$ . On dispose d'un morphisme canonique

$${}_mP \otimes {}_nQ \longrightarrow \mathrm{Tor}_1(P, Q), \quad (2.1.12.1)$$

qui se comporte, après transposition, selon le diagramme

$$\begin{array}{ccc} {}_mP \otimes {}_nQ & \longrightarrow & \mathrm{Tor}_1(P, Q) \\ \downarrow -\tau & & \downarrow \sim \\ {}_nQ \otimes {}_mP & \longrightarrow & \mathrm{Tor}_1(Q, P). \end{array} \quad (2.1.12.2)$$

Le signe provient exactement de la contrainte de symétrie dans la catégorie dérivée.

### 2.1.13. Passage de la torsion à Ext

Soit  $G$  un autre Groupe abélien. La suite exacte

$$0 \longrightarrow {}_nG \longrightarrow G \xrightarrow{n} G \quad (2.1.13.1)$$

et le triangle distingué associé à la multiplication par  $n$  donnent les morphismes de bord usuels. Combinés avec (2.1.12.1), ils donnent un homomorphisme fonctoriel

$$\mathrm{Ext}^1(P \otimes^L Q, G) \longrightarrow \mathrm{Hom}({}_nP \otimes {}_nQ, G/nG). \quad (2.1.13.2)$$

Par l'isomorphisme

$$\text{Biext}^1(P, Q; G) \simeq \text{Ext}^1(P \otimes^L Q, G),$$

une biextension  $E$  définit donc un accouplement biadditif

$$e_{n,E} : {}_n P \times {}_n Q \longrightarrow G/nG. \quad (2.1.13.3)$$

L'anticommutativité se traduit par

$$\begin{array}{ccc} {}_n P \otimes {}_n Q & \xrightarrow{e_{n,E}} & G/nG \\ \downarrow -\tau & & \parallel \\ {}_n Q \otimes {}_n P & \xrightarrow{e_{n,t_E}} & G/nG. \end{array} \quad (2.1.13.4)$$

### 2.1.14. Le cas d'un nombre premier

Soit  $\ell$  un nombre premier. Pour tout Groupe abélien  $E$ , posons

$$T_\ell(E) = \varprojlim_r \ell^r E. \quad (2.1.14.1)$$

Les accouplements précédents sont compatibles aux applications de transition; ils donnent donc, pour une biextension  $E$  de  $(P, Q)$  par  $G$ , un accouplement

$$T_\ell(P) \otimes T_\ell(Q) \longrightarrow T_\ell(G). \quad (2.1.14.2)$$

Lorsque  $G = \mathbb{G}_m$ , la valeur est dans  $T_\ell(\mathbb{G}_m) = \mathbb{Z}_\ell(1)$ . Le signe de 2.1.11 implique l'alternance attendue dans les cas où les deux variables sont identifiées.

## 2.2. Description explicite au moyen de résolutions

Choisissons une résolution plate de  $Q$ , écrite en degrés 1, 0,

$$0 \longrightarrow M_1 \xrightarrow{d} M_0 \longrightarrow Q \longrightarrow 0. \quad (2.2.1)$$

Le produit tensoriel avec  $P$  calcule  $\text{Tor}_1(P, Q)$ . Ainsi des sections  $x \in {}_n P$  et  $y \in {}_n Q$ , après le choix d'un relèvement  $y_0 \in M_0$ , déterminent un cycle, puis une classe de  $\text{Tor}_1(P, Q)$ . L'application de la classe d'extension correspondant à la biextension donne alors la valeur de l'accouplement.

La source explicite cette construction par les diagrammes (2.2.3)–(2.2.10). L'essentiel est que l'extension de  $Q$  obtenue en restreignant la biextension à  $x$  donne un diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & G & \longrightarrow & E_x & \longrightarrow & Q \longrightarrow 0 \\ & & \parallel & & \downarrow & & \downarrow n \\ 0 & \longrightarrow & G & \longrightarrow & E_x & \longrightarrow & Q \longrightarrow 0, \end{array} \quad (2.2.2)$$

et le bord associé est précisément l'accouplement  ${}_n P \otimes {}_n Q \rightarrow G/nG$ . Cette description coïncide avec celle qui vient du produit tensoriel dérivé.

### 2.3. Comparaison avec la construction classique

Soient  $x \in {}_n P$  et  $y \in {}_n Q$ . Localement, choisissons une section  $s$  de la biextension au-dessus de  $(x, y)$ . En additionnant  $s$   $n$  fois dans la première variable puis dans la seconde, on obtient deux éléments de  $G$ ; leur quotient donne

$$e_{n,E}(x, y) \in G/nG. \quad (2.3.1)$$

L'axiome de biextension garantit que cet élément ne dépend pas des choix et qu'il est bilinéaire. La vérification en cocycles, donnée dans la source aux formules (2.3.10)–(2.3.18), montre que cette construction élémentaire est la même que celle de  $\text{Ext}^1(P \otimes^L Q, G)$ .

On obtient le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \text{Biext}^1(P, Q; G) & \xrightarrow{\sim} & \text{Ext}^1(P \otimes^L Q, G) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Hom}({}_n P \otimes {}_n Q, G/nG) & \xlongequal{\quad} & \text{Hom}({}_n P \otimes {}_n Q, G/nG). \end{array} \quad (2.3.2)$$

#### 2.3.19. Seconde démonstration de Deligne

La démonstration de Deligne consiste à comparer les complexes à deux termes définis par la multiplication par  $n$  sur  $P$  et sur  $Q$ . Le diagramme

$$\begin{array}{ccc} {}_n Q & \xrightarrow{\quad} & Q \\ \downarrow & \swarrow \text{---} & \downarrow \\ Q & \xrightarrow{\quad} & Q \end{array} \quad (2.3.19.1)$$

est anticommutatif en degré un. Par la chaîne d'isomorphismes

$$\text{Tor}_1(P, Q) \simeq H_1(P \otimes^L Q) \simeq H_1(Q \otimes^L P) \simeq \text{Tor}_1(Q, P),$$

on retrouve le signe de 2.1.11.

### 2.4. Changement de topos

Soit  $f : \mathcal{T}' \rightarrow \mathcal{T}$  un morphisme de topos. On a un homomorphisme canonique

$$\text{Biext}^1(P, Q; G) \longrightarrow \text{Biext}^1(f^* P, f^* Q; f^* G). \quad (2.4.1)$$

Il correspond, du côté homologique, au morphisme naturel

$$f^* R\text{Hom}(P \otimes^L Q, G) \rightarrow R\text{Hom}(f^* P \otimes^L f^* Q, f^* G).$$

Le diagramme de compatibilité est

$$\begin{array}{ccc} \text{Biext}^1(P, Q; G) & \xrightarrow{\sim} & \text{Ext}^1(P \otimes^L Q, G) \\ f^* \downarrow & & \downarrow f^* \\ \text{Biext}^1(f^* P, f^* Q; f^* G) & \xrightarrow{\sim} & \text{Ext}^1(f^* P \otimes^L f^* Q, f^* G). \end{array} \quad (2.4.2)$$

Les diagrammes analogues pour les accouplements de 2.1–2.3 sont également commutatifs.

### 3. Biextensions de schémas en groupes $(P, Q)$ par $\mathbb{G}_m$ : généralités

On travaille maintenant dans le topos fppf d'un schéma de base  $S$ , et  $P, Q$  sont des schémas en groupes sur  $S$ .

#### 3.1. Le cas d'un schéma abélien et de son dual

Si  $A$  est un schéma abélien sur  $S$ , et  $A'$  son dual, le faisceau inversible de Poincaré sur  $A \times_S A'$ , rigidifié sur les deux sections nulles, porte une structure canonique de biextension par  $\mathbb{G}_m$ . Les deux lois partielles proviennent du théorème du carré; leur compatibilité est le théorème du cube. Cette biextension représente l'identité de  $A'$ .

#### 3.2. Une variable abélienne

Si  $Q$  est un schéma abélien, les biextensions de  $(P, Q)$  par  $\mathbb{G}_m$  sont, sous les hypothèses usuelles de représentabilité et de rigidité, décrites par les morphismes de  $P$  dans le schéma abélien dual  $Q'$  :

$$\mathrm{Biext}^1(P, Q; \mathbb{G}_m) \simeq \mathrm{Hom}(P, Q'). \quad (3.2.2)$$

Si  $P$  est lui aussi abélien, on a de même

$$\mathrm{Biext}^1(P, Q; \mathbb{G}_m) \simeq \mathrm{Hom}(Q, P') \simeq \mathrm{Hom}(P, Q'). \quad (3.2.3)$$

#### 3.3. Couches finies localement libres et dualité

Pour tout entier  $n > 0$ , les sous-schémas de  $n$ -torsion  ${}_n P$  et  ${}_n Q$  interviennent dans les accouplements précédents. Dans le cas des schémas abéliens, ils sont finis localement libres sur  $S$ . L'accouplement attaché à la biextension de Poincaré est l'accouplement de Weil

$${}_n A \times {}_n A' \longrightarrow \mu_n. \quad (3.3.1)$$

Le morphisme  ${}_n A \rightarrow ({}_n A')^D$  ainsi défini est un isomorphisme, et de même après échange des deux variables. La source retrouve ainsi, par le formalisme des biextensions, le théorème de bidualité de Barsotti et Cartier.

La fin de la page traduite note qu'un morphisme  $u : P \rightarrow Q'$  peut s'interpréter indifféremment comme une biextension de  $(P, Q)$  par  $\mathbb{G}_m$ , ou comme un morphisme  $v : Q \rightarrow P'$ . Dans le cas abélien, ces deux descriptions sont équivalentes par  $P \simeq P''$  et  $Q \simeq Q''$ .